

리눅스 3.7 - 로그의 밑

남궁명수

로그의 밑

한 번 내려갈 때 나뉘는 갈래 수

[1] 이진 트리: $\log_2 100$

이진 트리는 한 노드에서 최대 2갈래로 나뉜다.

$$\log_2 100 = x$$

이 식은 다음 뜻이다.

$$2^x = 100$$

2를 몇 번 곱해야 100정도가 되는지 확인하는 방법이다.

$$2^6 = 64$$

$$2^7 = 128$$

100은 64와 128 사이므로:

$$\log_2 100 \approx 6.64$$

트리에서는 깊이가 소수가 될 수 없으므로 올림하면 약 7번 내려가야 한다.

1단계: 2개 범위

2단계: 4개 범위

3단계: 8개 범위

...

6단계: 64개 범위

7단계: 128개 범위

따라서 100개의 데이터를 구분하려면 최대 약 7단계가 필요하다.

[2] $\log_{10} 100$

한 노드에서 10갈래로 나뉜다고 가정하면

$$\log_{10} 100 = x$$

즉,

$$10^x = 100$$

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 100$$

따라서,

$$\log_{10} 100 = 2$$

1단계: 10개 범위

2단계: 100개 범위

약 2번 내려가면 100개의 데이터 범위를 구분할 수 있다.

로그의 밑은 한 단계에서 나뉘는 갈래의 수이고, 로그값은 원하는 개수만큼 나누기 위해 필요한 단계수다.